

完整办成，才算好用

不用智能手机也能问到人、拿纸离开。七张双人回执少一张，相关服务就不开。



同一视角，只改变运行方式

0 / 7 SIGNED 七张回执，少一张就不开	G01 场地时段	G02 通行安全	G03 纸质同任务	G04 信息数据退出	G05 当班接手	G06 询价下单	G07 开门关场
	场地控制人 × 值班负责人	安全责任人 × 无障碍复演人	服务责任人 × 纸质服务员	数据责任人 × 服务责任人	运营责任人 × 具名替岗	获授权采购人 × 验收人	值班负责人 × 独立复演人
	缺少场地授权，全部不开	路线变化，房间和服务停用	走不通，只保留已核人工路径	来源或规则变化，智能协助停用	无人接手，人工和智能都不开	无可比报价，不下单不报总价	本班结束，回执不自动延续
	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED	KEY 01 + KEY 02 MISSING → CLOSED
	两种职能分别签字。同一个人不能包办。						

三座工场，各做一件实事

从实验到街道负责放行；从问题到改进负责维护、暂停和退役。技术不是一路向前冲，出了错要能沿原路回来。



京张铁路公园中的机车展陈，工业文化与试验场景的背景参考
PHOTO-06 · NS89FZ · CC BY-SA 4.0 ·



北京科技大学图书馆学生阅览室，共学与夜间学习空间参考
PHOTO-16 · Cyber5 · Public domain dedication by the copyright holder ·



大钟寺站北站厅，日常交通与人工服务界面参考
PHOTO-11 · NS89FZ · CC BY-SA 4.0 ·

造物工场：先把失败关在可控范围

共学工场：先把话说清楚

日用工场：经得住下班后的普通一天

观察前厅、无障碍测试道、隔离试验口袋、实体急停和失败复盘形成受控空间剖面。机器人没有穿过这一关，不进入公共街道。

公共到达、先问台、共学长桌、纸质材料和人工核对形成办事与学习剖面。没有智能手机，也能知道下一步找谁。

遮阴入口、安静休息、人工接手和公开改进记录形成日常服务剖面。大钟寺点位仍待核，所有设施先保持可迁移。

C04 无障碍测试道	C01 先问台与 C05 路标	C02 接手亭、C03 改进墙
测试主管和现场安全	公共服务台与场地运营	安全负责人和服务主体
M 级可移动设施	S 级纸图、标识和人员	S/M 级可迁移设施

JING-ZHANG WORKS

三座工场，三种空间原型

同一套服务规则，落成受控试验、公共学习和日常办事三种不同空间

01 造物工场

观察前厅 无障碍测试道 隔离试验口袋 急停与复盘

可迁移原型 · 精确落位待核

02 共学工场

公共到达 先问台 共学长桌 人工核对

可迁移原型 · 精确落位待核

03 日用工场

遮阴入口 安静休息 接手柜台 改进记录

可迁移原型 · 精确落位待核

PROVISIONAL GEOMETRY · EPSG:4326 DISPLAY / EPSG:4548 AREA CHECK

01—05

先把一班怎么开写清

参考工作量已经可核。人数、班表、报价、预算、许可和现场执行仍待授权。

一班开门，先把时间、工作量和停用写清

八小时参考开放 · 21.5 个功能工时 · 七个节点 · 六张询价卡 · 零份供应商报价

七个必须留证的节点

T-60	T-30	T-10	T+00	T+120	T+240	T+480
走完整路线	纸办一遍	签字放行	标明状态	独立复演	试故障卡	关场对账

五类功能工作

值班负责人	9.75h	路线到关场
纸质服务	9h	纸办与接手
无障碍复演	1h	开场与班中
安全故障	1h	急停与故障卡
信息数据	0.75h	来源与删除
21.5 h 功能覆盖量，不是人数、班表、工资或法定工时		

六个故障完成时限

01	下一笔公众业务前	安全 / 隐私 / 关键信息 / 网络
02	纸张发出前	现场人员承接人工请求
03	访客离开前	交问题编号与复查日期
04	关场签字前	核问题、版本与删除
05	公众重开前	恢复证据加独立复演
06	供应商退出后	断依赖、带走获准记录、复原

六张可询价工作卡

C01 6 路线 + 12 观察	C02 3 纸包 + 1 母版	C03 1 套 6.0 × 4.8m	C04 同一时段 1 测试	C05 21.5 功能工时	C06 永久工程 0
---------------------	--------------------	-----------------------	------------------	------------------	---------------

参考工作单 · 供应商报价 0 · 总价为空 · 场地、日期、人员、班次数、许可和现场结果为空

21.5 个功能工时只供比较工作量。供应商报价 0，货币总额为 空，现场结果 0。